

2013 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)标准答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分	
------	--

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 已知三角形 ABC 的顶点分别为 $A(1, 1, 0)$, $B(3, 0, -2)$ 和 $C(2, 2, -1)$, 则 AB 边上的高为 $\sqrt{2}$ (2) 设函数 $z = x^y$ ($x > 0$), 则全微分 $dz = yx^{y-1} dx + x^y \ln x dy$ (3) 交换二次积分的次序: $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{2x} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^1 f(x, y) dx$ (4) 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \pi \ln 2$ (5) 函数 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数(指出其收敛区间) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (x-1)^n$ ($-1 < x < 3$)

本题得分	
------	--

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 a, b 为非零向量, 则 a 在 b 上的投影 $\text{Prj}_b a$ 等于(A) $\frac{a \cdot b}{|a|}$; (B) $\frac{a \cdot b}{|b|}$; (C) $\frac{a \times b}{|a|}$; (D) $\frac{a \times b}{|b|}$ [B](2) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围立体的表面积为(A) $\sqrt{2}\pi$; (B) $\sqrt{5}\pi$; (C) $(\sqrt{2}+1)\pi$; (D) $(\sqrt{5}+1)\pi$ [C](3) 若 $f_x(x_0, y_0) = 0$, $f_y(x_0, y_0) = 0$, 则(A) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续且可微; (B) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续但不一定可微;
(C) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处取得极值; (D) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处不一定连续也不一定可微 [D](4) a_n, b_n 符合下列哪一个条件, 可由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散(A) $|a_n| \leq b_n$; (B) $a_n \leq |b_n|$; (C) $a_n \leq b_n$; (D) $|a_n| \leq |b_n|$ [A]

本题得分	
------	--

三、解答题(每小题 8 分,共 24 分)

(1) 设 $z = f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.解: f 具有二阶连续偏导数, 则 $f_{12}'' = f_{21}''$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y f_1' - \frac{y}{x^2} f_2'$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_1' + y \left(f_{11}'' \cdot x + f_{12}'' \cdot \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x^2} f_2' - \frac{y}{x^2} \left(f_{21}'' \cdot x + f_{22}'' \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= f_1' - \frac{1}{x^2} f_2' + x y f_{11}'' - \frac{y}{x^3} f_{22}'' \end{aligned}$$

(2) 计算二重积分 $\iint_D |y-x| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.解: $D_1: 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$; $D_2: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$

$$\begin{aligned} \iint_D |y-x| d\sigma &= \iint_{D_1} (y-x) d\sigma + \iint_{D_2} (x-y) d\sigma \\ &= \int_0^1 dx \int_x^1 (y-x) dy + \int_0^1 dx \int_0^x (x-y) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{y^2}{2} - xy \right) \Big|_x^1 dx + \int_0^1 \left(xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^x dx \\ &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2014-3-28 使用学期 13-14-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(3) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos \frac{n}{3} \pi}{2^n}$ 是否收敛? 如果是收敛的, 是绝对收敛还是条件收敛?

解: $|u_n| = \left| \frac{n \cos \frac{n}{3} \pi}{2^n} \right| \leq \frac{n}{2^n} = v_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$$

由比值判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛。又由比较判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛。

因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos \frac{n}{3} \pi}{2^n}$ 绝对收敛。

本题
得分

四、(本题 10 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 - z = \sin z$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z - \sin z$

则 $F_x = 2x$, $F_z = -1 - \cos z$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2x}{1 + \cos z}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \frac{(1 + \cos z) + x \sin z \frac{\partial z}{\partial x}}{(1 + \cos z)^2}$$

$$= \frac{2(1 + \cos z)^2 + 4x^2 \sin z}{(1 + \cos z)^3}$$

本题
得分

五、(本题 10 分) 设立体 Ω 由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围, 一物体以密度 $\rho(x, y, z) = z(x^2 + y^2)$ 分布在立体 Ω 上, 求该物体的质量。

解: $\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq \sqrt{2 - r^2}$

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z r^2 dz$$

$$= \pi \int_0^1 r^3 \left(z^2 \Big|_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} \right) dr$$

$$= \pi \int_0^1 (2r^3 - r^5 - r^7) dr$$

$$= \frac{5}{24} \pi$$

本题 得分	
----------	--

六、(本题 10 分) 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ 在区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

解:
$$\begin{cases} f_x = 2x - 1 = 0 \\ f_y = 4y = 0 \end{cases} \quad \text{得驻点} \left(\frac{1}{2}, 0 \right)$$

令 $L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 - x + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

$$\begin{cases} L_x = 2x - 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 4y + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{得驻点} \left(\pm 1, 0 \right), \left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}, \quad f(1, 0) = 0, \quad f(-1, 0) = 2, \quad f\left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{9}{4}$$

因此, 最大值为 $\frac{9}{4}$, 最小值为 $-\frac{1}{4}$.

本题 得分	
----------	--

七、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域与和函数.

解:
$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1} = 1, \quad \therefore R = 1$$

且 $x = \pm 1$ 时, 级数发散.

收敛域为 $(-1, 1)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x} \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2n x^n = 2x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = 2x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = 2x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{2x}{(1-x)^2} \quad |x| < 1$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} 2n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} x^n \quad |x| < 1 \\ &= \frac{2x}{(1-x)^2} + \frac{x}{1-x} \quad |x| < 1 \\ &= \frac{3x - x^2}{(1-x)^2} \quad |x| < 1 \end{aligned}$$